

Universidad de Granada. Informática y Matemáticas.

Ecuaciones Diferenciales II. Examen extraordinario, 11 de julio de 2025

1. Se supone dada una sucesión de funciones $f_n : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ que converge uniformemente en $[0, 1]$. Además cada función f_n es continua. ¿Se puede asegurar que la sucesión $\{f_n\}$ es equicontinua?

2. Demuestra que la solución maximal del problema de Cauchy

$$\dot{x} = \frac{1}{x-1} + e^t, \quad x(0) = 2$$

cumple $\omega = +\infty$.

3. El campo $X : \mathbb{R} \times \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}^d$ es continuo y se supone que las funciones $\phi :]-\infty, 1] \rightarrow \mathbb{R}^d$, $\varphi : [1, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}^d$ son soluciones de la ecuación $\dot{x} = X(t, x)$. Además $\phi(1) = \varphi(1)$, $\phi(0) = 0$. Prueba que el problema

$$\dot{x} = X(t, x), \quad x(0) = 0$$

admite una solución maximal definida en toda la recta real.

4. Se considera la ecuación

$$\dot{x} = 2x - 1.$$

Encuentra sus puntos de equilibrio y discute sus propiedades de estabilidad.

5. Para cada $\epsilon > 0$ se considera la solución maximal $x_\epsilon(t)$ del problema

$$\epsilon \dot{x} = \sin(\epsilon^2 t)(x - 1), \quad x(0) = 2.$$

Calcula, si existe, $\lim_{\epsilon \rightarrow 0^+} x_\epsilon(32)$

6. Demuestra que la ecuación integral

$$x(t) = 7 + \frac{1}{4} \int_{t-1}^{t+1} \cos x(s) ds$$

admite a lo sumo una solución continua y acotada $x : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$.